Student-Course Management System com MCP e LangChain

Universidade de Coimbra

Mestrado em Engenharia Informática

Integração de Sistemas - 2025/2026

Autor

Hugo Almeida — 2021234629

Motivação

O Problema

- Modelos de linguagem (LLMs) não conseguem interagir diretamente com APIs tradicionais
- APIs REST são pensadas para humanos ou clientes específicos, não para agentes de IA
- Falta uma interface estruturada entre sistemas e agentes inteligentes

A Solução: Model Context Protocol

O **MCP** surge como a ponte estruturada entre sistemas e agentes de IA, permitindo que estes:

- Descubram ações disponíveis (**tools**)
- Acedam a informação contextual (**resources**)
- Sigam comportamento pré-definido (**prompts**)

Objetivos do Projeto

Este projeto visa demonstrar a integração entre sistemas tradicionais e agentes de inteligência artificial modernos, desenvolvendo uma solução completa e funcional.

1

Sistema de Gestão Académica

Desenvolver um sistema para gerir **estudantes**, **cursos** e **inscrições**, com regras de negócio bem definidas e persistência de dados.

2

Exposição via REST e MCP

Disponibilizar as funcionalidades através de uma **REST API** convencional e de um servidor **MCP**, suportando tanto clientes tradicionais como agentes de IA.

3

Agente com LangChain

Integrar um agente capaz de interpretar **linguagem natural** e selecionar automaticamente as tools MCP adequadas para executar operações.

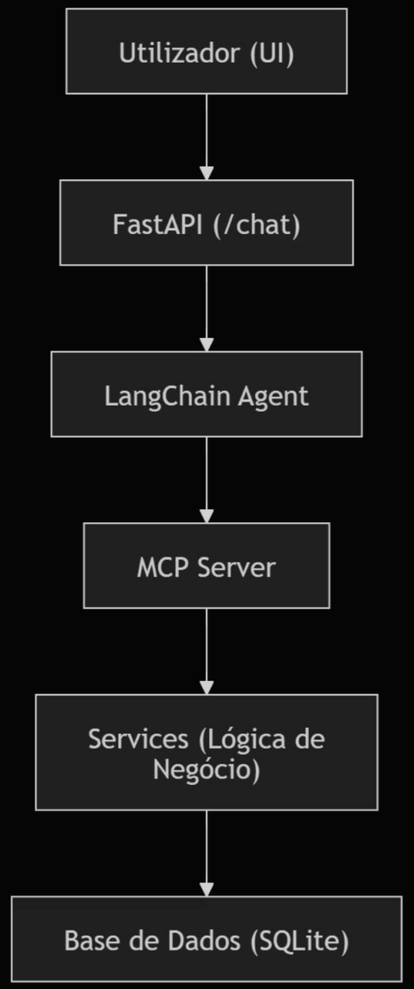
4

Interface Web

Criar uma interface simples com uma **textbox** que permita ao utilizador comunicar com o agente de forma intuitiva e direta.

Arquitetura do Sistema

A arquitetura segue uma separação clara de responsabilidades, com camadas bem definidas entre a interface, a lógica de negócio e a integração com IA.



1

UI (Interface Web)

Textbox simples para o utilizador introduzir pedidos em linguagem natural.

2

FastAPI (/chat)

Recebe os pedidos HTTP e encaminha-os para o agente LangChain processar.

3

LangChain Agent

Interpreta a intenção do utilizador e decide quais as ações a executar.

4

MCP Server

Expõe tools, resources e prompts que o agente pode descobrir e utilizar.

5

Services + SQLite

Lógica de negócio centralizada e persistência dos dados da aplicação.

Modelo de Domínio

Entidades Principais

Student

- id
- name
- email

Course

- id
- name
- description
- capacity

Enrollment

- id
- student_id
- course_id

Um **Student** pode inscrever-se em vários cursos. Um **Course** pode ter vários estudantes. A entidade **Enrollment** representa essa relação muitos-para-muitos.

Regras de Negócio

- Email do estudante é **único** no sistema
- Nome do curso é **único**
- Capacidade do curso deve ser **superior a zero**
- **Sem inscrições duplicadas** para o mesmo par estudante-curso
- Cursos não podem **exceder a capacidade** máxima

Toda a lógica de negócio está centralizada na camada de services, garantindo consistência.

REST API

As funcionalidades do sistema são expostas através de endpoints HTTP padrão, suportando operações **CRUD** completas para as três entidades do domínio

Students

Exemplo de endpoints utilizadosPOST /students
GET /students

Courses

Exemplo de endpoints utilizadosPOST /courses
GET /courses

Enrollments

Exemplo de endpoints utilizadosPOST /enroll
GET /enrollments

Os testes foram realizados com **Postman**, validando cada operação individualmente. A REST API serve clientes tradicionais (aplicações, frontends, integrações) de forma direta e estruturada.

MCP — Model Context Protocol

O MCP é a camada que transforma o sistema num backend **AI-ready**, permitindo que agentes inteligentes descubram e utilizem capacidades de forma dinâmica e estruturada.

Tools (Ações)

Operações que o agente pode executar diretamente:

- create_student
- create_course
- enroll_student
- update, delete, query...

Resources (Contexto)

Informação adicional disponibilizada ao agente:

- school://schema
- school://report/courses

Prompts (Comportamento)

Definem as regras e orientações do agente:

- academic_assistant_prompt

MCP permite que agentes descubram e utilizem capacidades dinamicamente, sem necessidade de hardcoding de chamadas API.

Agente com LangChain

Responsabilidades do Agente

O agente LangChain é o núcleo inteligente do sistema. Recebe pedidos do utilizador em **linguagem natural**, interpreta a intenção, seleciona a tool MCP adequada, executa a operação e gera uma resposta em linguagem natural.

Características Técnicas

Integração MCP

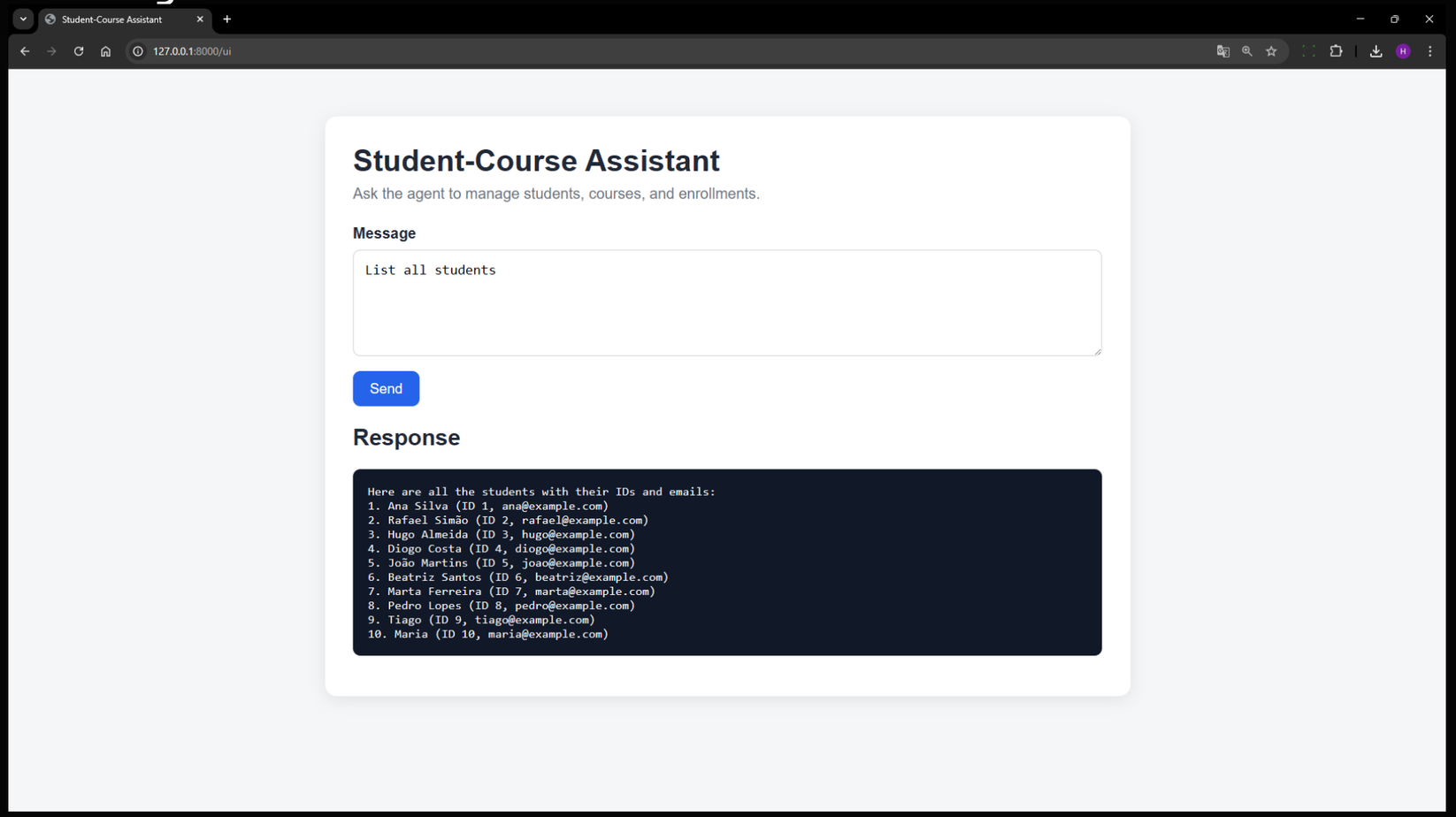
Tools carregadas **dinamicamente** do servidor MCP. Prompt utilizado para orientar o comportamento. Resources usados como contexto adicional.

Memória Conversacional

Mantém contexto entre interações, permitindo conversas mais naturais e coerentes ao longo da sessão.

O agente faz a ligação transparente entre linguagem natural e operações concretas do sistema.

Demonstração



Repositório de Código

O código-fonte completo do projeto está disponível para análise e estudo no GitHub:

github.com/hugoalmeida02/IS_Assisgnment_2

Conclusão

Este projeto demonstra de forma prática como sistemas tradicionais podem ser tornados **AI-ready** com recurso ao MCP e ao LangChain, sem comprometer a sua arquitetura existente.

Sistema Completo

REST API, MCP Server, Agente LangChain e Interface Web integrados numa solução coesa e funcional.

MCP como Interface Estruturada

Prova que o MCP é a abordagem mais eficaz para expor sistemas backend a agentes de IA de forma padronizada.

Reutilização e Modularidade

A lógica de negócio (services) é partilhada entre REST e MCP, facilitando a extensão e manutenção do sistema.

> APIs tradicionais tornam-se **AI-ready** com MCP + LangChain — sem reescrever o sistema, apenas expondo-o de forma inteligente.